

## 2023-2024 学年第二学期期末考试 A 卷

### 一、填空题(每小题 1 分, 共 10 分)

1. 数据模型是由\_\_\_\_\_、数据操作和完整性约束条件三部分组成
2. DBMS 的数据运行控制功能包括数据的安全性保护、数据的完整性检查、并发控制和\_\_\_\_\_
3. 设有关系  $R(A,B,C)$  和  $S(C,D)$ 。与 SQL 语句  $\text{select } A,B,D \text{ from } R,S \text{ where } R.C = S.C \text{ and } A > D$  等价的关系代数表达式是\_\_\_\_\_
4. 自然连接是一种特殊的等值连接, 它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组, 并且要在结果中去掉\_\_\_\_\_
5. 一个只满足 1NF 的关系可能存在的四方面问题是: 数据冗余度大、修改异常、\_\_\_\_\_和删除异常
6. 设有关系模式  $R(A,B,C,D,E)$ ,  $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$  是  $R$  上的函数依赖集,  $R$  的一个分解  $\{AB, CD, ACE\}$  \_\_\_\_\_ (保持/不保持) 函数依赖
7. 在 Student 表的 Sname 列上建立一个唯一索引的 SQL 语句为:  $\text{CREATE } \_\_\_\_\_\_ \text{ Stusname}$   
 $\text{ON student(Sname)}$
8. SQL 语言中, 用于事务回滚的语句是\_\_\_\_\_
9. 在 DBMS 中实现事务持久性是子系统\_\_\_\_\_
10. 数据库恢复常用的两种冗余数据包括: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

### 二、单选题(每小题 2 分, 共 30 分)

1. 关系数据库应能实现的专门关系运算包括 ( )
  - A. 排序、索引、统计
  - B. 选择、投影、连接
  - C. 关联、更新、排序
  - D. 显示、打印、制表
2. 根据关系模式的实体完整性规则, 一个关系的“主键” ( )
  - A. 不能有两个
  - B. 不能成为另一个关系的外键
  - C. 不允许为空
  - D. 可以取值
3. 关系 R 如下:

| A  | B  | C  | D  |
|----|----|----|----|
| a1 | b1 | c1 | d1 |
| a1 | b2 | c3 | d4 |
| a2 | b1 | c1 | d3 |
| a3 | b1 | c2 | d2 |
| a3 | b1 | c3 | d4 |

(a1,b1)的象集是 ( )

- A. {(c1,d1)}
- B. {(c2),(c3)}
- C. {(d1),(d4)}
- D. {(b1,c2,d2),(b1,c3,d4)}

4. 数据库系统和文件系统的主要区别是 ( )

- A. 数据库系统复杂, 而文件系统简单
- B. 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题, 而数据库系统能够解决
- C. 文件系统只能管理文件, 而数据库系统还能管理其他类型的数据
- D. 文件系统只能用于小型、微型机, 而数据库系统还能用于大型机

5. 关系数据模型是目前最重要的一种数据模型, 它的三个要素分别是 ( )

- A. 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性
- B. 数据结构、关系操作、完整性约束
- C. 数据增加、数据修改、数据查询
- D. 外模式、模式、内模式

6. 题目缺失, 有偿征集题目及解析, 详情联系 QQ: 1350753644

7. 执行以下 SQL 语句创建表 R,

CREATE TABLE R (a INT, b INT, c INT, CHECK ( ))

设 R 中包含以下元组(1,4,14),(2,3,15),(3,3,16), 则选项中那一条约束填入后会导致插入元组(4,4,9)失败

- A.  $a \leq \text{ALL}(\text{SELECT } c - b \text{ FROM } R)$
- B.  $b > (\text{SELECT AVG}(a) \text{ FROM } R)$
- C.  $c > \text{ALL}(\text{SELECT } a + b \text{ FROM } R)$
- D.  $c \geq (\text{SELECT SUM}(b) \text{ FROM } R)$

8. 学生关系模式  $s(s\#, sname, sex, age)$ ,  $s$  的属性分别表示学生的学号、姓名、性别、年龄。要在表  $s$  中删除一个属性“年龄”, 可选用的 sql 语句是 ( )

- A. delete age from s
- B. alter table s drop age
- C. update s age
- D. alter table s'age'

9. sql 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体, 其中, create、drop、alter 语句是实现哪种功能 ( )

- A. 数据查询
- B. 数据操纵
- C. 数据定义
- D. 数据控制

10. 下列的 sql 语句中, ( ) 不是数据定义语句

- A. create table
- B. drop view
- C. create view
- D. grant

11. sql 语言的数据操纵语句包括 select、insert、update、delete 等。其中最重要的, 也是用最频繁的语句是 ( )

- A. select
- B. insert
- C. update
- D. delete

12. 对于数据库恢复, 下列描述正确的是 ( )

- A. 介质故障的恢复不需要 DBA 的参与, 由 DBMS 自动完成
- B. 日志文件严格按照事务的请求时间顺序进行记录
- C. 事务故障恢复时需要逆向扫描日志对未完成事务进行 UNDO 操作
- D. 检查点时刻的数据库一定是处于一致性状态的

13. 以下 ( ) 不属于实现数据库系统安全性的主要技术和方法

- A. 存取控制技术
- B. 视图技术

C. 审计技术

D. 出入机房登记和加锁

14. 如果有两个事务，同时对数据库中间一数据进行换作，不会引起冲突的操作是（ ）

A. 一个是 DELETE, 一个是 SELECT

B. 一个是 SELECT, 一个是 UPDATE

C. 两个都是 SELECT

D. 两个都是 UPDATE

15. 设 T1, T2 是两个事务，图(a)和(b)给出这两个事务的两种调度 S1 和 S2。关于 S1

| S  | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Read A         |                | Read A         |                |
| 2  | A=A+10         |                |                | Read B         |
| 3  |                | Read B         | A=A+10         |                |
| 4  | Write A        |                |                | B=B+20         |
| 5  |                | B=B+20         | Write A        |                |
| 6  | Read B         |                |                | Write B        |
| 7  |                | Write B        | Read B         |                |
| 8  | B=B+10         |                |                | Read C         |
| 9  |                | Read C         | B=B+10         |                |
| 10 | Write B        |                |                | C=C+20         |
| 11 |                | C=C+20         | Write B        |                |
| 12 |                | Write C        |                | Write C        |

(a)调度S1

(b)调度S2

和 S2 的正确说法是（ ）

A. S1 可串行化调度，S2 可串行化调度

B. S1 可串行化调度，S2 不可串行化调度

C. S1 不可串行化调度，S2 可串行化调度

D. S1 不可串行化调度，S2 不可串行化调度

三、简答及应用题(每小题 5 分，共 7 题，共 35 分)

1. 设有关系 R、S, 给出下列关系代数式的结果。

(1)  $R \times S$ (2)  $R \bowtie S$ 

关系R

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | a | f |
| a | b | d |

关系S

| B | C |
|---|---|
| b | c |
| b | d |

2. 试述数据库系统三级模式结构，这种结构的优点是什么？

3. 在医院信息管理系统中，有如下关系模式：

医生(医生号，医生名，性别，职称，工资)

患者(患者号，患者名，性别，年龄)

药品(药品号，药品名，单价，药品类型)

用药(医生号，患者号，药品号，数量)

请按要求完成以下各小题。

(1) 用关系代数表示：医生“周医生”给病人“王病人”所用的药品名。(2分)

(2) 用关系代数表示：使用了全部药品的患者名。(3分)

4. 有关系 R 及函数依赖集如下：

$R(A,B,C,D,E)$

$F=\{AC \rightarrow BD, AB \rightarrow CD, ABC \rightarrow D\}$

R 是否符合 BCNF?如果是, 给出理由。如果不是, 则将其分解为一组符合 BCNF 的关系

5. (1) 数据库中事务并发可能会产生哪几类数据不一致问题?(2 分)

(2) 若采用事务隔离机制解决不一致问题, 有以下隔离机制可选:

- A: 一个事务开始读取数据后, 其他事务就不能再对该数据执行 UPDATE 操作了
- B: 允许一个事务可以读取另一个未提交事务正在修改的数据
- C: 只允许一个事务读其他事务已提交的数据。

请分析上述隔离机制分别能够解决哪些数据不一致的问题。(3 分)

6. 设有两个事务 T1 和 T2 的一系列日志记录:<T1 START>;<T1,A,22>;<T2 START>;

<T2,B,28.5>;<T1,C,61>;<T2,D,40>;<T2,COMMIT>; <T1,F,60>;<T1,COMMIT>;若发生故障时磁盘上的最后一条日志记录为: <T1,C,61>。试分析事务 T1 和 T2 的提交情况, 并说明采用后像在事务提交后的日志文件记录方式(后像后写), 恢复管理器采取的处理动作。

7. 若在选课数据库中有以下三个数据表:

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Student (ID, name, dept_name, tot_cred);</b><br>说明: 学生表 (学生 ID, 姓名, 所属学院, 总学分); 主键为 ID。                                        |
| <b>Course (course_id, title, credit);</b><br>说明: 课程表 (课程 ID, 课程名称, 学分); 主键为 course_id。                                            |
| <b>Takes (ID, course_id, semester, year, grade);</b><br>说明: 选课表 (学生 ID, 课程 ID, 学期, 学年, 成绩);<br>ID、course_id、semester、year 共同作为主键。 |

(1) 在选课数据库中建立一个视图存储各门课程的平均成绩, 视图名为 AVGSCORE, 包含每一门课程的 ID、课程名、该课程平均成绩(注:若某个课程没有选课记录, 则平均成绩为 NULL)。

请用 SQL 语句完成该视图创建。(2 分)

(2) 若用户 Alex 想要执行以下语句:

```
Update Takes Set grade=grade*1.05 Where course id in
```

```
(Select course id From Course Where credit>3)
```

则 Alex 需要获得哪些权限? 请写出授权语句, 要求明确写出具体授权权限, 不可使用 All Prwleges, 且授权粒度到字段。(3 分)

四、综合应用题(共 2 题, 共 25 分)

1. 设有关系 EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO), 其中各属性的含义依为职工号、姓名(非空值)、工资和所在部门号(外键), 以及关系 DEPT(DNO,DNAME,MANAGER), 其中各属性含义依为部门号、部门名称(非空值)、部门经理的职工号(外键)。(10 分)

- (1) 请写出创建 EMP 与 DEPT 表的 SQL 语句。(3.5 分)
- (2) 试用 SQL 语句完成以下查询: 列出各部门中工资不低于 600 元的职工的平均工资。(1.5 分)
- (3) 写出“查询 001 号职工所在部门名称”的关系代数表达式。(1.5 分)
- (4) 请用 SQL 语句将“销售部”的那些工货数额低于 600 的职工的工资上调 10%。(2 分)
- (5) 有如下关系代数表达式  $\pi_{ENO}(EMP(MANAGER='001'(DEPT)))$ , 请将其转化成相应的 SQL 语句。(1.5 分)

2. 设有一个运动会信息管理系统: 一个代表团由多名运动员组成, 一名运动员只能属于一个代表团; 一个代表团选举一名运动员担任团长, 一个团长只能管理一个代表团; 团长也是运动员; 运动员可以参加多个比赛项目, 每个比赛项目也可以被多个运动员参加, “参加”属性是比赛时间和分数。团长有属性: 团长编号、电话; 代表团有属性: 团编号、来自地区、住所; 运动员有属性: 运动员编号、姓名、性别、年龄; 比赛项目有属性: 项目编号、项目名、级别。(15 分)

- (1) 根据给定的实体及联系约束, 画出实体联系(E-R)图。(8 分)
- (2) 将实体-联系(E-R)图转换为关系模式, 并指出每个关系模式的主键和外键(如果存在外键的话)。(7 分)